

Fachdokumentation

Randabschlüsse



Randabschlüsse sind bauliche Begrenzungselemente bzw. Trennelemente der Fahrbahn. Die Ausgestaltung der Randabschlüsse ist ein entscheidender Aspekt für eine sichere und fehlerverzeihende Strasseninfrastruktur sowie situativ für einen hindernisfreien Verkehrsraum. Die richtige Wahl des Randabschlusses erhöht die Verkehrssicherheit für den Fuss- und den Veloverkehr.

1. Bestehende Grundlagen

Diese Fachdokumentation enthält Empfehlungen für Randabschlüsse im Innerortsbereich unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit der verschiedenen Verkehrsteilnehmergruppen. Im Vordergrund stehen dabei Velofahrende sowie Fussgängerinnen und Fussgänger.

Gemäss VSS-Norm 40 212 [1] sind Randabschlüsse wesentliche bauliche Begrenzungselemente der Fahrbahn. In der Norm wird grundsätzlich zwischen hohen Randabschlüssen (6–14 cm), niedrigen Randabschlüssen (3–4 cm) und Wasserschalen unterschieden. Die Trennung der Fahrbahn von den Seitenräumen muss in jedem Fall deutlich erkennbar sein.

Randabschlüsse müssen die Anforderungen der SN 640 075 [2] und ihres Anhangs [3], erfüllen und die Sicherheit und den Komfort für Velofahrende berücksichtigen [4,5]. Damit die verschiedenen Fragen zur Erfüllung dieser Anforderungen beantwortet werden können, wurde in Zürich ein entsprechendes Randsteinlabor erstellt. Es wurden verschiedene Randabschlüsse gebaut und vom Veloverkehr, von Menschen mit einer Behinderung (Sehbehinderte und Menschen im Rollstuhl bzw. mit Rollator) getestet.

Aus dem Forschungspaket SERFOR [6] geht hervor, dass bestimmte Randabschlüsse kritische Hindernisse sein können. In Bezug auf eine fehlerverzeihende Strasse wird erwähnt, dass hohe Randsteine im Konfliktfall das Ausweichen vor allem für den Veloverkehr erschweren.

Eine Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer aus Deutschland zu Alleinunfällen von Velofahrenden [7] ergab unter anderem: Alleinunfälle werden ausser durch Fehlverhalten auch durch Infrastrukturmerkmale begünstigt. Vor allem Oberflächen mit reduzierter Griffigkeit, Randabschlüsse sowie Strassenbahnschienen werden häufig im Kontext von Alleinunfällen dokumentiert. Als Empfehlung wird u. a. erwähnt, dass an Übergangsstellen zwischen Fahrbahn und Seitenraum Nullabsenkungen von Randabschlüssen zum Einsatz kommen sollten. Geringe verbleibende Höhenunterschiede und Kanten sollten vermieden werden.

Gemäss einer Studie der BFU [8] passieren die Unfälle häufig beim Überqueren eines Randsteins oder in Verbindung mit Tramschienen/Bahngleisen (v. a. in die Schiene geraten oder darauf ausrutschen). In Bezug auf Randsteine ist eine velofreundliche Gestaltung nicht immer einfach umsetzbar, denn je nach Nutzergruppe bestehen andere Anforderungen (z. B. ist für Menschen mit einer Sehbehinderung eine gewisse Randsteinhöhe notwendig). Liegt der Schwerpunkt der Strassenanlage auf dem Veloverkehr (z. B. Veloweg), muss darauf geachtet werden, dass Randsteine und Vertikalversätze einem für den Veloverkehr sicheren Standard entsprechen. Mancherorts ist auch ein Kompromiss bezüglich der Anforderungen der verschiedenen Nutzergruppen möglich.

2. Empfehlungen

2.1 Grundsätze

Zunächst sind folgende verkehrsplanerische Aspekte zu beachten:

- Die Höhe und Art der Randabschlüsse sind je nach Verkehrssituation zu wählen.
- Bei der Wahl der Randabschlüsse ist die Netzplanung für den Fuss- und Veloverkehr zu berücksichtigen.
- Für den Veloverkehr ist ein verträglicher, fehlerverzeihender Randabschluss ein wichtiges Auswahlkriterium.
- Randabschlüsse müssen von Menschen mit einer Sehbehinderung ertastbar und gleichzeitig, wo vorgesehen, mit Rollstuhl, Gehhilfen und Kinderwagen überwindbar sein.

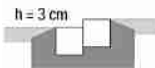
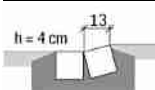
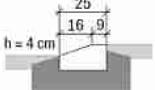
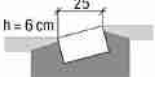
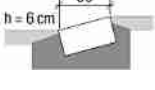
Aufgrund dieser verkehrstechnischen Aspekte zeigt sich, dass die Wahl der Randabschlüsse einen Kompromiss zwischen den Anforderungen des Fuss- und des Veloverkehrs erfordert.

2.2 Art und Geometrie der Randabschlüsse

Um den am besten geeigneten Randabschluss für die jeweilige Situation zu bestimmen, schlägt die BFU folgendes Vorgehen vor:

Die Bewertung soll anhand der Tabelle 1 erfolgen, die die Eignung aller fünf vorgeschlagenen Randabschlüsse zusammenfasst und somit eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht.

Tabelle 1: Übersicht Randabschlüsse

Randabschluss	Höhe	Breite	Veloverkehr		Rollstuhl, Rollator		Sehbehinderte	
			Quer	Längs	Quer	Längs	Quer	Längs
	3 cm	0 cm						
	4 cm	13 cm						
	4 cm	16 cm						
	6 cm	25 cm						
	6 cm	30 cm						
Gut geeignet			Geeignet		Eher ungeeignet		Ungeeignet	

Wenn der MIV häufig auf das angrenzende Trottoir fährt oder darauf parkiert resp. wenn ein solches Verhalten zu erwarten ist, besteht ein erhöhter Schutzbedarf für Fussgängerinnen und Fussgänger. Diese missbräuchliche Nutzung des Trottoirs durch den MIV kann auftreten, wenn z. B. das geometrische Normalprofil (unter Berücksichtigung des massgebenden Begegnungsfalls bei der massgebenden Begegnungsgeschwindigkeit) unzureichend ist oder das Trottoir zum Parkieren benützt wird. In diesen Fällen wird empfohlen, einen 6 cm hohen vertikalen und je nach Situation auch einen höheren Randabschluss zu wählen. Es gibt Fälle, bei denen das Ausweichen auf das Trottoir mit niedrigen Randabschlüssen für seltene Begegnungsfälle zugunsten eines breiteren Trottoirs explizit vorgesehen ist. In diesen Fällen ist mit Pollern an gewissen Stellen dafür zu sorgen, dass das Trottoir nicht über längere Strecken befahren wird.

Im Folgenden werden die fünf Haupttypen von Randabschlüssen mit ihren Eigenschaften und Auswirkungen auf den Fussverkehr (insbesondere für Menschen mit einer Sehbehinderung oder für die Benützung mit Rollstuhl oder Rollator) und den Veloverkehr gemäss [4] und [5] beschrieben.

Vertikaler Absatz von 3 cm

- Mit dem Rollstuhl und dem Rollator gut befahrbar.
- Besser ertastbar mit dem weissen Stock als schräge Randabschlüsse.
- Erhöht die Sicherheit für Menschen mit einer Sehbehinderung durch bessere Orientierung und Führung.
- Kompromiss zwischen den Bedürfnissen von Menschen mit einer Sehbehinderung und Menschen im Rollstuhl.
- Dieser Randabschluss ist insbesondere längs für die Velofahrenden zu vermeiden.

Schräger Absatz von 4 cm Höhe und einer Breite von 13 cm

- Gut ertastbar mit dem weissen Stock und zur Erkennung von Querungsstellen bei einem angrenzenden Gehweg mit einem Quergefälle $\leq 3\%$.
- Besser begeh- und befahrbar bei Querungsstellen mit Rollstuhl und Rollator als vertikale Absätze.
- Quer zur Fahrbahn für den Veloverkehr zu vermeiden. In Längsrichtung ist dieser Randabschluss einsetzbar.

Schräger Absatz von 4 cm Höhe und einer Breite von 16 cm

- Gut geeignet für die Benützung mit einem Rollstuhl oder einem Rollator.
- Für Menschen mit einer Sehbehinderung nur eingeschränkt ertastbar (abhängig von der Umgebung).
- Für den Veloverkehr quer zur Fahrtrichtung geeignet und längs gut geeignet, da Stürze durch eine fehlerverzeihende Infrastruktur minimiert werden.

Schräger Absatz von 6 cm Höhe und einer Breite von 25 cm

- Gut geeignet für den Veloverkehr.
- Schlechter für Menschen mit einer Sehbehinderung als vertikale Absätze, aber besser ertastbar als 6 cm auf 30 cm.
- Nicht befahrbar mit Rollstuhl und Rollator.

Schräger Absatz von 6 cm Höhe und einer Breite von 30 cm

- Gut geeignet für den Veloverkehr.
- Ungeeignet für Menschen mit einer Sehbehinderung.
- Nicht befahrbar mit Rollstuhl und Rollator.

3. Quellen

- [1] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Entwurf des Strassenraumes – Gestaltungselemente*. Zürich: VSS; 2019. VSS 40 212.
- [2] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Fussgängerverkehr – Hindernisfreier Verkehrsraum*. Zürich: VSS; 2014. SN 640 075.
- [3] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Fussgängerverkehr – Hindernisfreier Verkehrsraum, Erläuterungen, Anforderungen und Abmessungen*. Zürich: VSS; 2014. SN 640 075 ANHANG.
- [4] Sigrist D, Starkemann M, Walter U et al. *Veloverkehr in Kreuzungen: Handbuch Infrastruktur*. Biel; 2021. Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 17.
- [5] Schmidt E, Hungerbühler M, Starkemann M et al. *Behinderten- und velogerechte Randabschlüsse: Bericht zu den Testergebnissen*. Zürich: Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen; Pro Velo Schweiz; Metron Verkehrsplanung AG; 2013.
- [6] Renard A, Gloor U, Weber R et al. *Forschungspaket SERFOR, TP2: Handlungsbedarf Innerortsstrassen*. Bern: Bundesamt für Strassen ASTRA; 2022. Forschungsbericht ASTRA 1738.
- [7] Francke A, Bock M, Ortlepp J et al. *Alleinunfälle von Radfahrenden*. Berlin: Unfallforschung der Versicherer UDV; 2024. Forschungsbericht Nr. 98.
- [8] Hertach P, Uhr A. *Sicherheit von E-Bikes im Strassenverkehr: Handlungsbedarf und -möglichkeiten*. Bern: BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung; 2022. DOI:10.13100/bfu.2.464.01.2022.

4. Weitere Literatur

- Schweizerische Eidgenossenschaft:
 - Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vom 13. Dezember 2002. SR 151.3.
 - Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958: SR 741.01.
 - Signalisationsverordnung (SSV) vom 5. September 1979. SR 741.21.
 - Verkehrsregelnverordnung (VRV) vom 13. November 1962. SR 741.11.
- BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung; Fachdokumentationen Verkehrstechnik:
 - Mittelinsel als Querungshilfe. 2.436.01-2025/BM.013.

5. Titelbild

- Fachstelle für hindernisfreie Architektur. *Randabschlüsse – Trennung von Fussgängerbereich und Fahrbahn*. Zürich: Schweiz. Fachstelle für hindernisfreie Architektur; 2017. Merkblatt 116.

Haftungsausschluss

Diese Fachdokumentation wurde sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass die zur Verfügung gestellten Informationen vollständig sind. Die BFU und die Autoren haften in keinem Fall für allfällige direkte oder indirekte Schäden und Folgeschäden, die aufgrund des Gebrauchs dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument enthält Empfehlungen und Grundsätze zu Gestaltung und/oder Betrieb aus der Sicht der Verkehrssicherheit, ersetzt aber nicht gültige Gesetze oder Normen.